

AKIと腎代替療法 ― 始めどきと回し方

緊急適応がなければ待ち、始めたら届いた量・水分バランス・やめどきを毎日数字で確かめる

聖路加国際病院 集中治療科

今日持ち帰る3つ

1

効く薬はない。反射で入れず、腎を傷める要因を除く
乏尿に反射的に輸液しない。手札は腎保護バンドルを「実行できたか」

2

緊急適応がなければ、見張りながら待つ
BUN 112 mg/dL未満なら最大72時間。見張る項目と期限を書いておく

3

始めたら、3つを毎日数字で確かめる
届いた量・今日の水分バランス・やめどき

出典：KDIGO、STARRT-AKI NEJM2020、AKIKI 2 Lancet2021、Yasuda CritCare2014

最初に押さえる6つの数字

早く始めたときの90日死亡

43.9 % 対 43.7%

STARRT-AKI 2,927例。早く始めても変わらない

待った群で透析を免れた割合

38〜49 %

早く始めた群では10%未満

待ってよいBUNの目安

112 mg/dL未満

最大72時間。140まで引っ張らない

CRRTの実効量

20〜25 mL/kg/時

届くのは処方の約8割。実効10を割らせない

クエン酸の出血（対ヘパリン）

0.30 RR

フィルターは長持ちするが、死亡は変わらない

カテーテル抜去を考える点数

2 点以上

UNDERSCORE。止めて72時間後に計算する

出典：STARRT-AKI・AKIKI・IDEAL-ICU、KDIGO、RICH JAMA2020、DOORS ICM2026

第 1 章

01

AKIは全身の病気で、効く薬はまだない

反射で入れず、バンドルを実行する



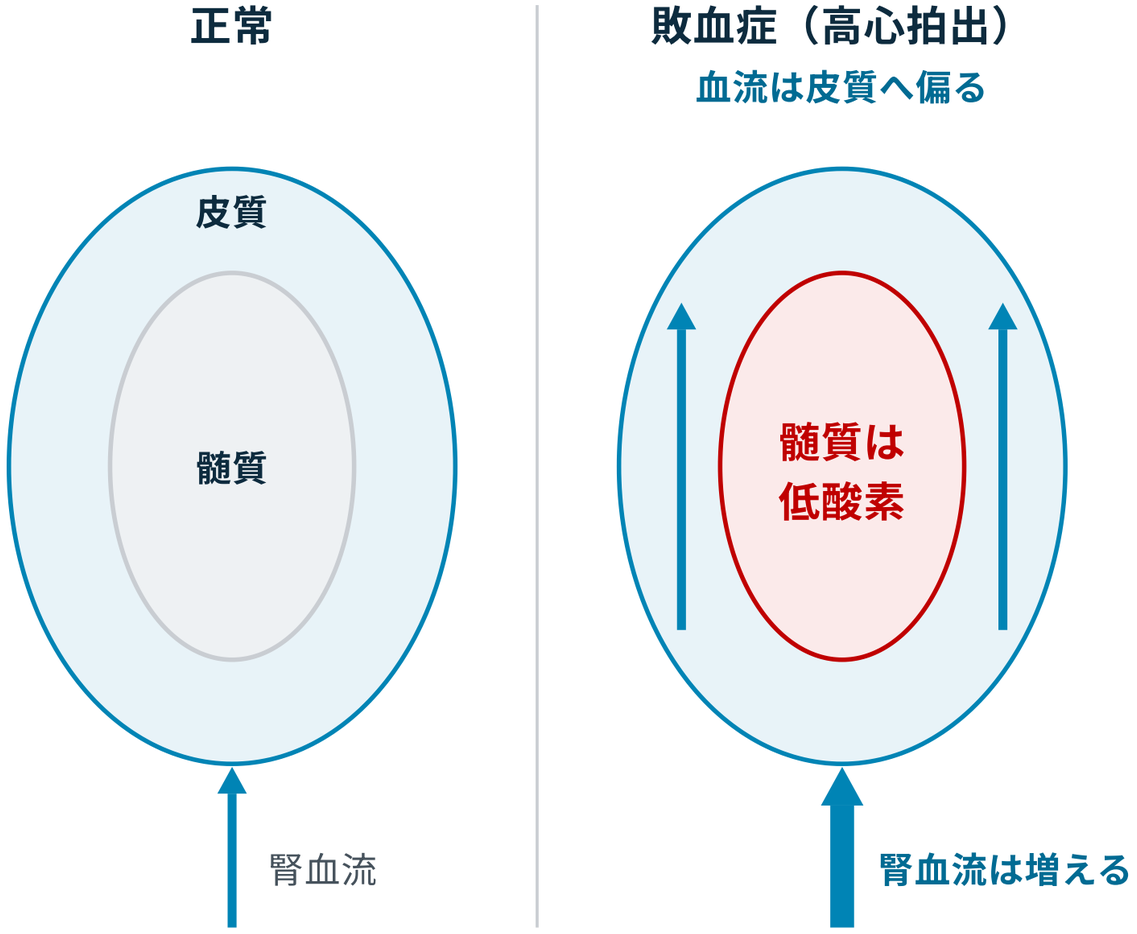
Crで拾ったか尿量で拾ったかで、死亡が違う

病期	血清クレアチニン	尿量
1	基礎値の1.5〜1.9倍、または0.3 mg/dL以上の上昇	0.5 mL/kg/時未満が6〜12時間
2	基礎値の2.0〜2.9倍	0.5 mL/kg/時未満が12時間以上
3	基礎値の3.0倍以上、4.0 mg/dL以上、またはRRT開始	0.3 mL/kg/時未満が24時間以上、または 無尿12時間以上

敗血症関連AKI 8万例：ステージ1を尿量だけで満たした群の院内死亡12%、Crと尿量の両方を満たした群は32%。どちらで拾ったかを添えて話す

出典：KDIGO、White ICM2023、KDIGO 2026年草案

敗血症性AKIは虚血ではない。乏尿は輸液の合図ではない



腎血流はむしろ増えているのに、GFRが落ちる

高心拍出量の敗血症。低酸素になるのは髄質だけ

Naの再吸収が、酸素消費の70〜80%

輸液で濾過されるNaClが増えると、酸素消費はむしろ上がる

乏尿の約半数は、輸液で尿が増えない

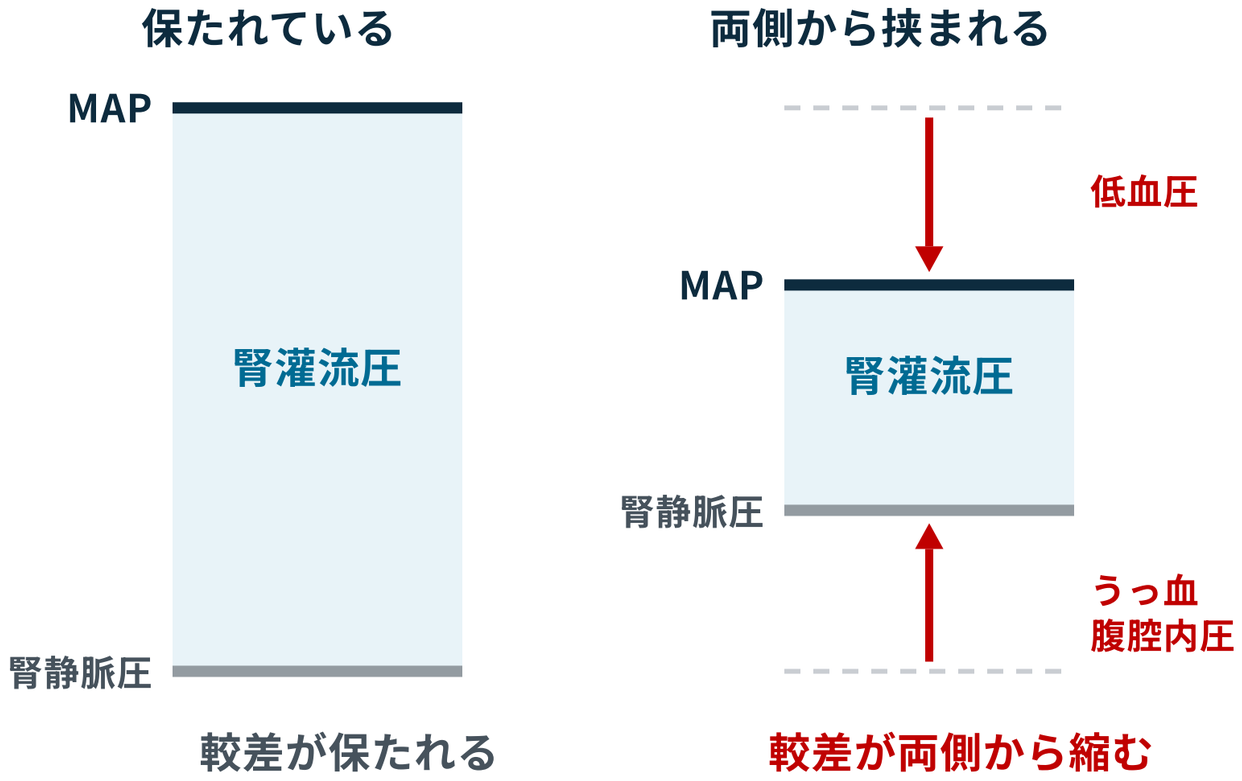
反射的なボーラスは、体液過剰という次のRRT適応を作る

→ 「あと1本」を反射で出さない：敗血症の初期蘇生 講義 12枚目

模式図。出典：Bellomo ICM2017、Perner ICM2017

腎灌流圧は、低血圧とうっ血の両側から縮む

腎灌流圧 ＝ MAP − 腎静脈圧
腎静脈圧 ≒ CVP（腹腔内圧が高ければその値）



MAPを守るだけでは、半分

静脈うっ血と腹腔内圧が、下流から較差を食いつぶす

鑑別に、うっ血と腹腔内高血圧

腹腔内圧12 mmHg以上。
慢性高血圧ではMAP 65で足りないことも

腎の転帰を改善する介入は3つ

抗菌薬と感染源の制御を早く・腎毒性物質の回避・HESとゼラチンを使わない

模式図。出典：Panwar AnnIntensiveCare2025、Bellomo ICM2017

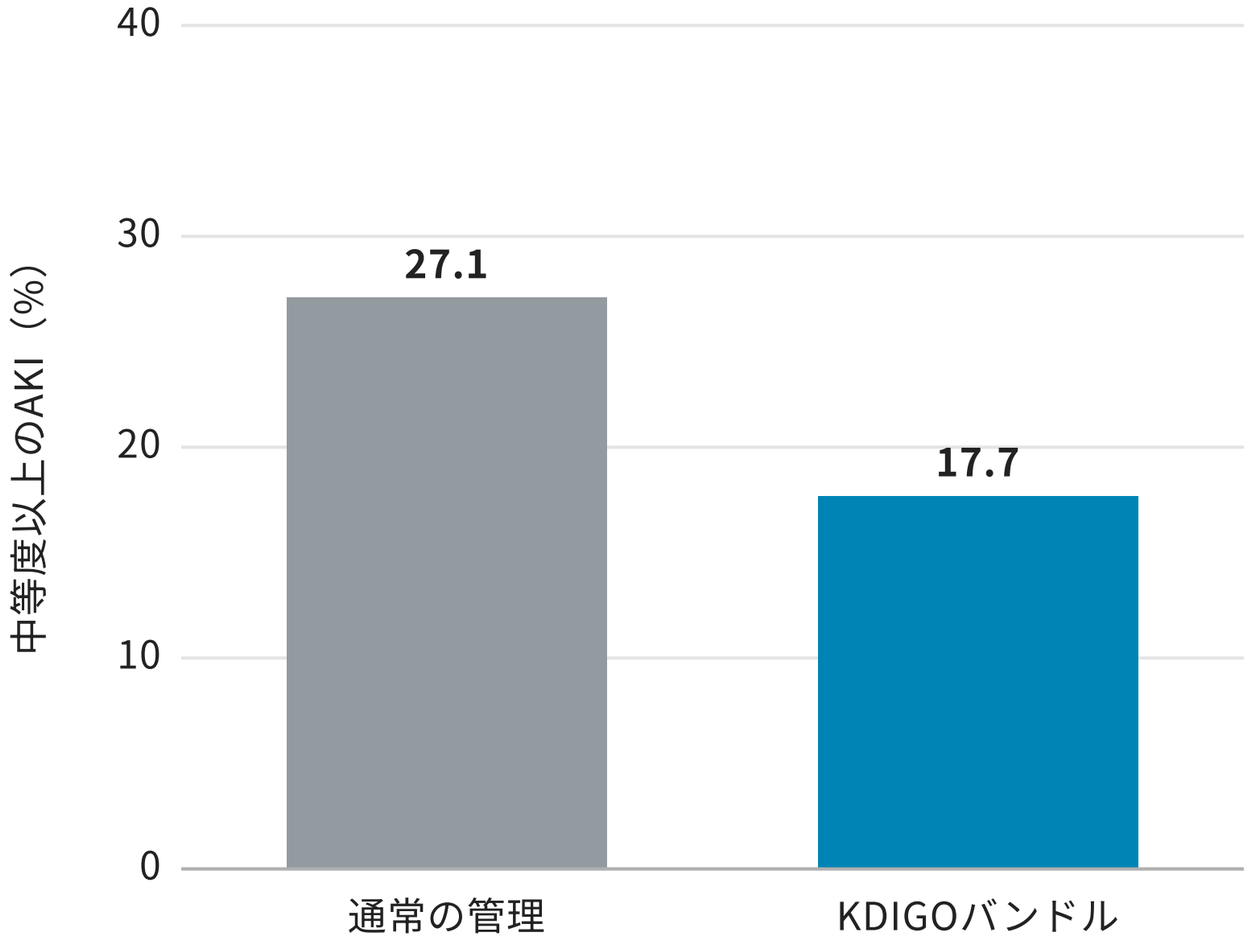
AKIは5つの臓器を巻き込み、退院後も続く

臓器	頻度	実務での一手
肺	透析を要したAKIの47%に肺合併症（主にARDS）	体液バランスを中立〜負に。肺保護換気はAKIの進行抑制にもなる
脳	せん妄32%、尿毒症性脳症は最大20%	意識障害では、腎排泄が落ちた薬（セフェピム・オピオイド・ガバペンチノイド・アシクロビル）を先に疑う
心	17〜29%	うっ血・高K血症の不整脈・アシドーシスによる収縮低下のどれが主役かで分ける
肝	重症AKIの約28%がその後に肝機能障害	肝のCYP450も落ちる。肝代謝の薬も「減量不要」とは言えない
免疫	新規感染44%（AKIなし20%）	腎機能が戻っても、感染しやすさは90日〜1年続く前提でフォローする

AKIとARDSがそろうとICU死亡21%（単独では4〜9%）。退院後1年の全死亡は約28%

出典：Manca CritCare2026、James NatRevNephrol2020

効く薬はない。差がつくのはバンドルの実行率



4要素のバンドル

血行動態と輸液の最適化（MAP 65は目標でなく床）・腎毒性薬と造影剤の回避・腎機能の定期評価・血糖管理

OR 0.55、NNT 10.6（確実性高）

死亡・RRT・90日の主要腎有害事象（MAKE90）は減っていない

すべて実行できたのは31%

実行できた患者では腎の回復が約6倍（探索的）。差は知識ではなく実行率

術後IPDメタ解析。出典：Pickkers ICM2022、von Groote ICM2026、Sadjadi CritCare2026、Maheshwari ICM2018

第 2 章

02

Crが上がったら、まず外す

薬と見かけの上昇を切り分ける



Crだけが上がったら、シスタチンCで偽性を外す

Crは、出ていく量の結果

- トリメトプリム・シメチジン・ドロネダロンは、Crの尿細管分泌を止める
- GFRが変わらなくてもCrが上がる
- Crだけが上がり尿量・BUNが保たれていたら、シスタチンCを測る
- 上がらなければ偽性AKIを支持。Cr単独で薬を変えない

1.46 対 1.15

Cr（mg/dL）。バンコマイシン＋ピペラシリン・タゾバクタム併用で高く出る

1.51 対 1.52

シスタチンC（mg/L）は同じ。重症AKI・RRT・30日死亡にも差なし

偽性だから安全とまでは言えない

逆向きの結果もある。Cr・BUN・尿量がそろって悪化したら真の腎障害として扱う

出典：Kane-Gill ICM2026、Côté ICM2022

薬剤性AKIは、機序を1行書く

機序	代表薬	見分け方	回復の見込み
急性尿細管障害	アミノグリコシド（曝露の10〜25%。5〜7日後に多尿と低Mg）、アムホテリシンB、バンコマイシン、コリスチン	尿細管上皮・顆粒円柱、FENa 1%超	読みにくい。早く止めても回復に数週〜数か月
急性間質性腎炎	ペニシリン系・セファロスポリン系、PPI、免疫チェックポイント阻害薬	蛋白尿・血尿・白血球円柱	止めて5〜7日でCrが戻らなければ腎生検を考える
結晶性腎症	アシクロビル、メトトレキサート、ST合剤	尿の結晶、尿pH	早く気づいて輸液すれば数週で戻りうる

Crが基礎値に戻っても、残ったネフロンが過剰濾過で補っているだけのことがある。フォローの長さを機序で変える

出典：Perazella CJASN2022、Kane-Gill ICM2026

造影は控えすぎず、バイオマーカーは使い道を決めてから

造影剤：控えすぎのほうが害になりうる

- 造影剤とAKIの因果は、はっきりしない
- 生食の予防が要るのは、eGFR 30未満かAKIのある患者だけ
- 維持透析患者に「造影剤を抜く透析」は要らない
- CKDで必要な造影CTが控えられ、診断が遅れている

バイオマーカー：陽性なら何をするか

- Crは傷害から24〜36時間遅れて動く
- 承認は尿NGAL・尿[TIMP-2]×[IGFBP7]・L-FABP（日本）
- 検査単独では転帰を変えない。変えるのは陽性のときの介入
- RRTの開始基準は予測できない

出典：Cashion CJASN2022、Davenport Radiology2020、Meersch-Dini ICM2026、Chaïbi ICM2025

第 3 章

03

緊急適応がなければ待つ

見張る項目と期限を書く



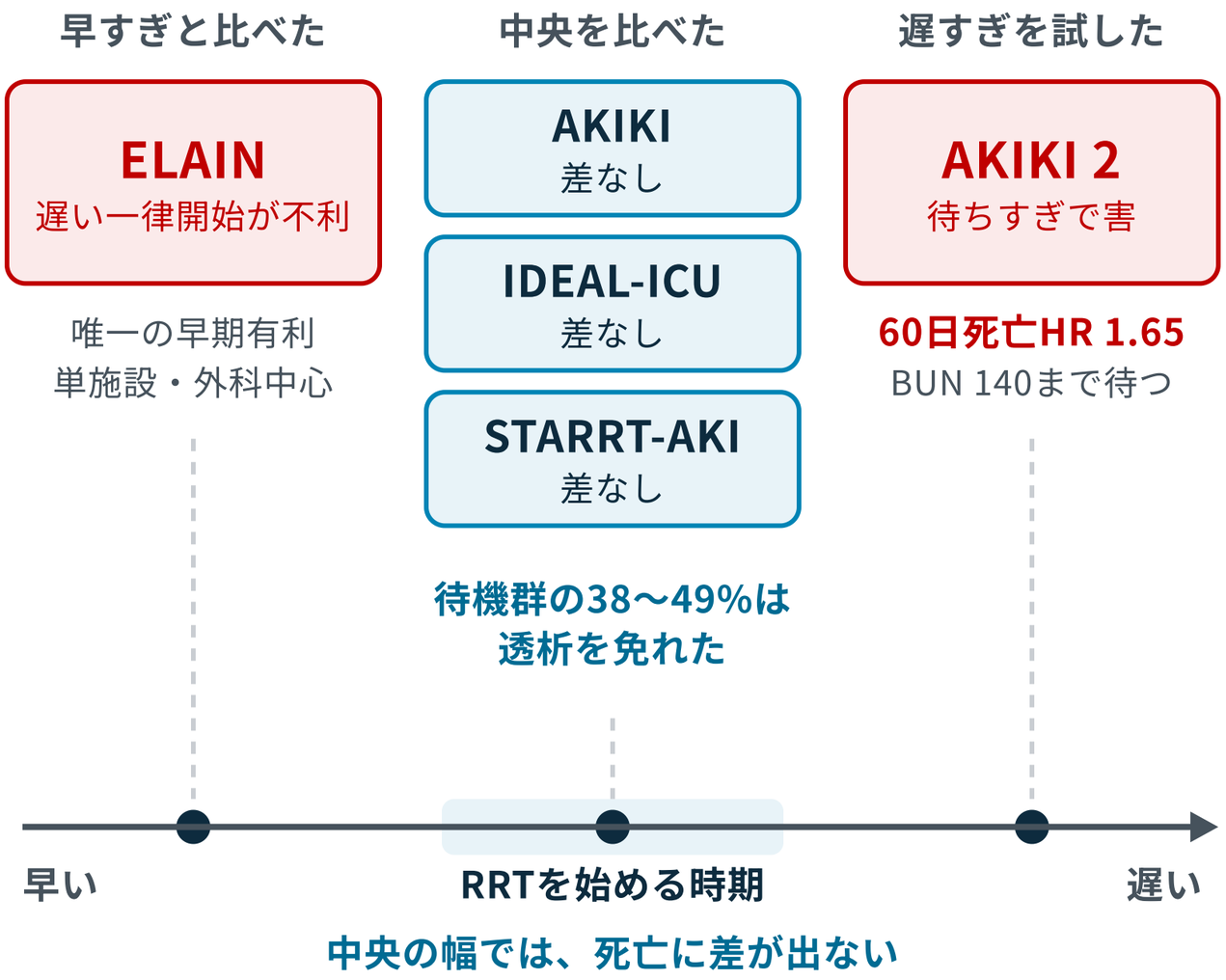
上から順に当て、最初に当たった行で決める

緊急適応あり	すぐ始める。薬物治療に抵抗する高K血症・代謝性アシドーシス、体液過剰による低酸素、透析で除ける中毒
避けられない	遅らせない。「待てる」と「待つべき」は別
回復の兆し	尿量の回復・Crの頭打ち → RRTは要らない。回復を助ける管理を続ける
BUN 112未満	最大72時間、見張りながら待つ
72時間で回復なし	または体液過剰が進む → 始めることを考え、始めないなら理由を書く
BUN 140まで	引っ張らない（AKIKI 2で60日死亡HR 1.65）

→ 高K血症の緊急対応：電解質と酸塩基 3-4

出典：Cove CritCare2021、Wald ICM2022、AKIKI 2 Lancet2021

早く始めても死亡は減らず、両端だけが害に出る



STARRT-AKI：90日死亡 43.9%対43.7%

国際多施設2,927例。早期群でRRT依存が多い方向

待機群の38〜49%は、透析を免れた

早期群では10%未満。IDEAL-ICUでは待機群の29%が自然に回復

ELAINの早期有利は、再現されていない

単施設・外科中心。STARRT-AKIの外科965例ではOR 0.96

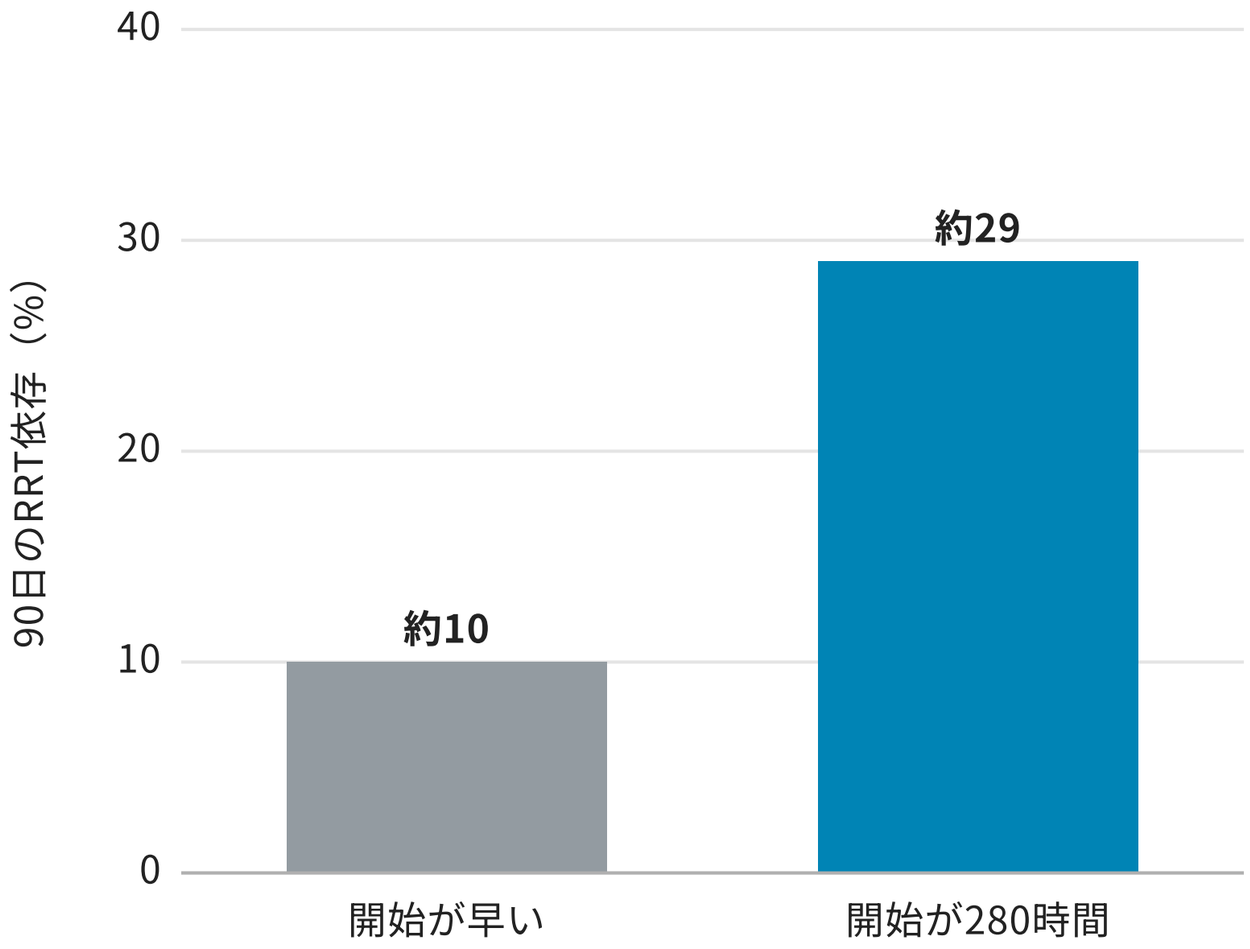
模式図。出典：ELAIN JAMA2016、AKIKI NEJM2016、IDEAL-ICU NEJM2018、STARRT-AKI NEJM2020、AKIKI 2 Lancet2021

試験ごとに、比べた時期が違う

試験（年）	n・対象	比べたもの	主要結果
ELAIN（2016）	231・単施設、93%が外科	ステージ2で8時間以内 対 遅い一律開始	90日死亡39.3%対54.7%（唯一の早期有利）
AKIKI（2016）	620・ステージ3	6時間以内 対 待機（BUN 112などが上限）	60日死亡48.5%対49.7%
IDEAL-ICU（2018）	488・敗血症性ショック	12時間以内 対 48時間待機	90日死亡58%対54%（無益性で中止）
STARRT-AKI（2020）	2,927・国際多施設	12時間以内 対 標準（緊急適応か72時間で考える）	90日死亡43.9%対43.7%
AKIKI 2（2021）	278・すでに72時間かBUN 112超	すぐ始める 対 BUN 140まで待つ	RRTなし日数12日対10日で差なし、60日死亡HR 1.65（1.09〜2.50）

出典：Zarbock JAMA2016（ELAIN）、Gaudry NEJM2016（AKIKI）、Barbar NEJM2018（IDEAL-ICU）、STARRT-AKI NEJM2020、Gaudry Lancet2021

待つコストは、死亡ではなく腎予後で払う



中央値96時間待っても、
90日死亡は増えなかった

STARRT-AKIの標準群。「待っても安全」の証明ではない

長く待てたのは、
尿が出ている患者

尿量中央値700 mL/24時間・SOFA 11・pH 7.33・HCO_3^- 20。乏尿・高度のアシドーシス・体液過剰は別

BUN 140まで引っ張ると、
60日死亡HR 1.65

AKIKI 2。「待てる」の上限を越えない

STARRT-AKI標準群の開始時期別（片群の観察解析）。出典：Jeong CCM2025、AKIKI 2 Lancet2021

待つと決めたら、見張る項目と期限を書く

0分　宣言

緊急適応を声に出して確かめ、「見守り開始」と待つ条件をカルテに書く

待機は放置ではない

30分まで　除く

腎毒性薬を止めるか減らし、造影の要否を見直す。HES・ゼラチンは使わない

敗血症なら抗菌薬と感染源の制御が最優先

6時間まで　測り直す

尿量の推移・K・pHを測り直し、静脈うっ血を評価する

MAPの目標は病前の血圧で考える

6〜8時間ごと　見張る

尿量・体液バランス・pH・K・酸素化

悪化すれば回診を待たずに見直す

24〜48時間　芽を探す

尿量の回復・Crの頭打ちを探す

うっ血を取る目的で利尿薬を試す

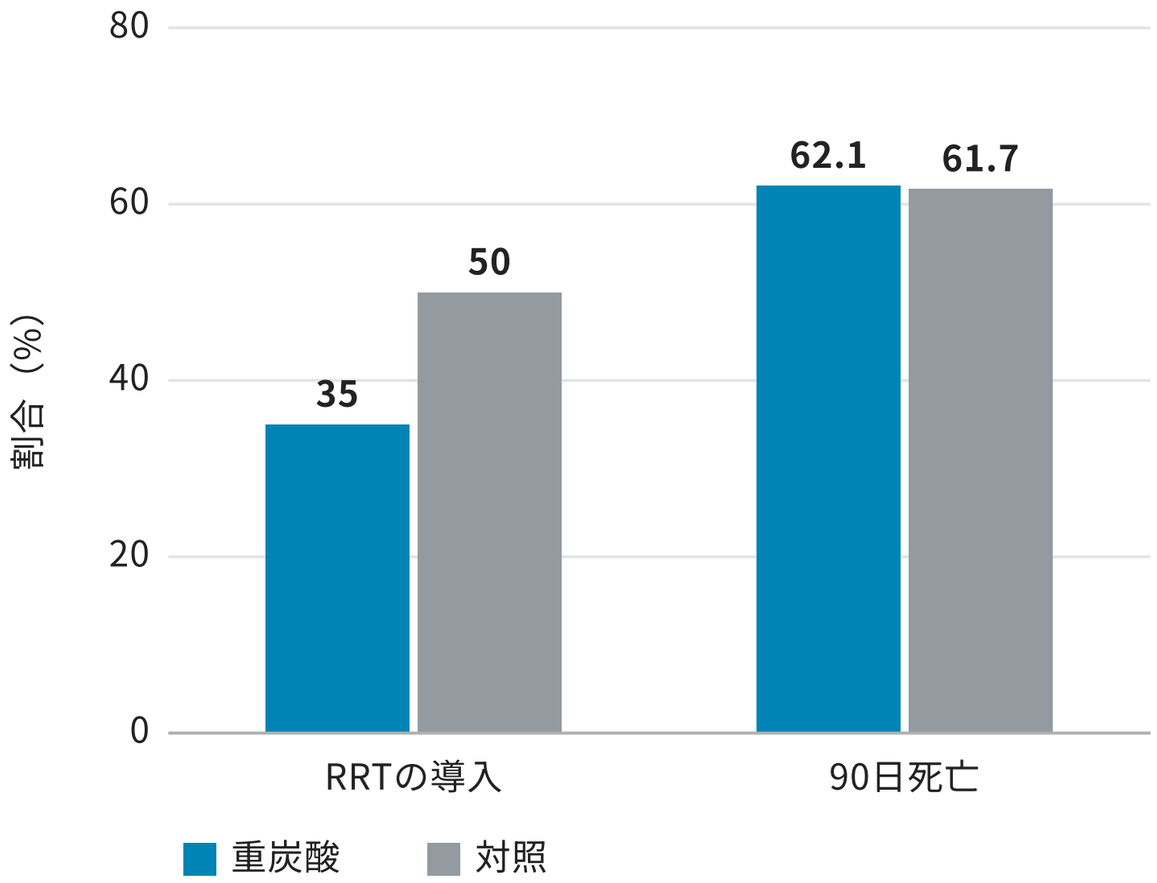
72時間　仕切り直す

回復の兆しがなければ、始めることを考える

始めないなら理由を書く

出典：Wald ICM2022、Cove CritCare2021、Ostermann ICM2024

重症の代謝性アシドーシスには、RRTの前に重炭酸を一手



pH 7.20未満＋ショック
＋中等症〜重症のAKI

4.2%重炭酸ナトリウム250 mLを60分。pH 7.30前後を目指す（24時間で1,000 mLまで）

減るのはRRTで、死亡ではない

RRTはRR 0.69。中等度（pH中央値7.26）では差なし（SODa-BIC）

入れる前に、低K血症と
イオン化Caの低下を補正

RRTは重炭酸で難治のときか、別の適応が立ったときに

→ 重炭酸の使い方：電解質と酸塩基 5-8

→ DKAでの重炭酸：DKA・HHS 講義 15枚目

BICARICU-2（AKIの627例）。出典：Jung JAMA2025、Chen CCM2026、SODa-BIC NEJM2026、Jung CHESTCC2026

第 4 章

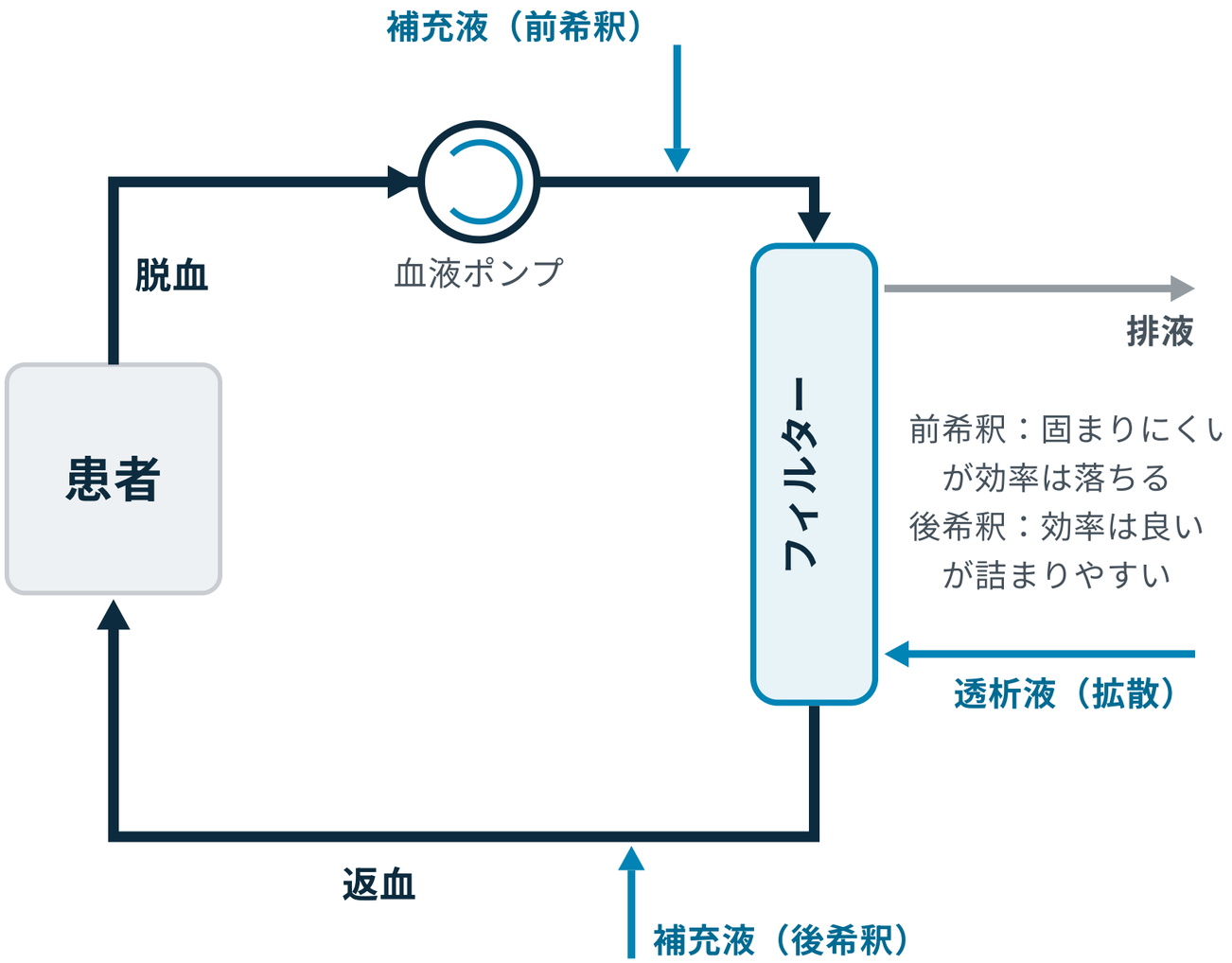
04

回し方は届いた量で測る

初回のモダリティは循環で選ぶ



指示簿の言葉は、回路の部品名



拡散：濃度差で小分子が動く
透析液を流す。CVVHD＝CHD

対流：水の流れが溶質を引きずる
補充液で置き換える。CVVH＝CHF、両方を使うCVVHDF＝CHDF

濾過分画は25%以下に保つ
抜きすぎるとフィルターの中で血液が濃縮して詰まる

模式図。出典：Teixeira CJASN2022、See CritCare2021

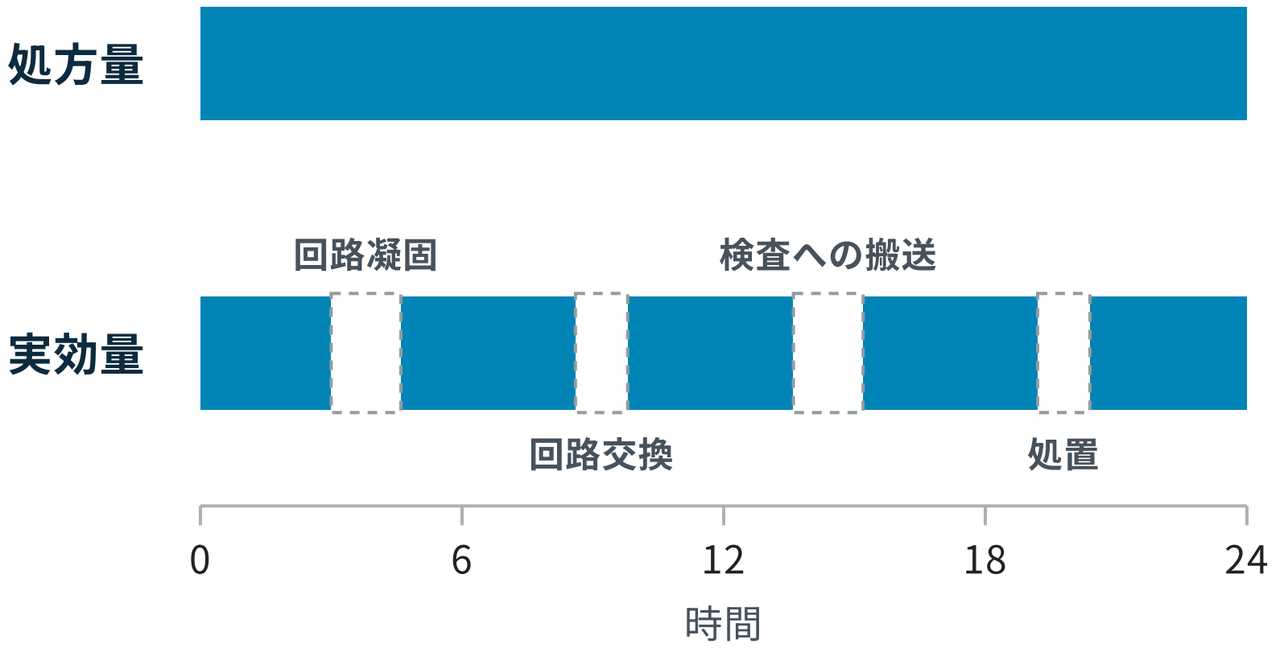
CRRTを選ぶ理由は、ゆっくり引けること

選択肢	特徴	優先する場面
CRRT（CHD・CHF・CHDF）	24時間連続でゆっくり引ける。瞬間のクリアランスは低い。抗凝固が要り、低リン血症・不動化・看護負担が増える	血行動態が不安定、頭蓋内圧が高い 急性脳損傷、急性肝不全、大量の除水が要る
IHD	3〜4時間で高効率。血流が速く回路は固まりにくい	中毒、極端な電解質異常、離床を進めたい回復期
PIRRT（SLEDなど）	効率を落として6〜12時間に延ばし、週4〜7回。専用機は不要で、抗凝固なしでも回せる	CRRTからの切り替え期、検査・リハビリの時間を空けたいとき

昇圧薬か人工呼吸を要する初回はCRRT（ICRAKI 535例：IHDの90日死亡63.3%対53.6%、HR 1.30）。比較的軽症（SOFA 3〜10）ではCRRT先行の60日死亡が高い方向（HR 1.26）

出典：Gaudry NEJM2026・CritCare2022、Okano JAClinRep2025、Naorungroj CritCare2022、Clark CritCare2023

処方した量は、約2割欠けて届く



処方25 → 実効20〜25
穴を約2割と見積もって処方する

高用量にも低用量にも、死亡の差はない

ATN・RENAL。20未満でも死亡は増えない（SR 5,318例・確実性は非常に低い）

処方25で、実効20〜25を狙う

日本の保険診療下では15〜20程度が一般的

実効10を割ると、尿素が下がらない

JSEPTIC 316例。「13未満で死亡増」は探索的で、境界線にしない

模式図（中断の位置は説明用）。出典：Yasuda CritCare2014、Wald ICM2022、Lumlertgul CritCare2026

クエン酸は出血を減らすが、死亡は変えない

RICH試験：クエン酸局所 対 ヘパリン全身

- 回路寿命が延び、出血が減った
- 90日死亡は変わらない
- 90日を超える腎障害の遷延28.4%対15.0%、新規感染も多かった
- 日本ではクエン酸局所抗凝固に保険適用も専用の透析液もない
- ナファモスタットは、クエン酸とフィルター寿命・出血に差がない

0.30

出血のRR（対ヘパリン）。フィルター寿命は＋18.14時間

0.97

死亡のRR

代謝性合併症は5.17倍

高乳酸のショックや肝不全は蓄積の高リスク。回路が長持ちすること自体は目標ではない

出典：Zarbock JAMA2020（RICH）、J Intensive Med 2026、Chen RenFail2026

指示は9項目で書き、抜けを防ぐ

項目	決め方の目安
① **モダリティ**	CVVH・CVVHD・CVVHDFは同等とされ、施設の習熟で選ぶ
② **血管アクセス**	13〜13.5 Fr。エコーガイド下。大腿でも内頸でもよく、先端位置を確かめる
③ **血流量**	25 mL/分から10〜15分かけて上げる。定常は150〜250 mL/分。クエン酸では120 mL/分程度
④ **用量**	処方25 mL/kg/時で実効20〜25を狙う。実効10を割らせない
⑤ **抗凝固**	出血リスクとクエン酸の代謝能で選ぶ
⑥ **溶液**	重炭酸緩衝液（乳酸緩衝液は医原性の高乳酸の原因）。Kは血清値で調整する
⑦ **除水**	「今日のバランス目標 −◯L」から逆算する
⑧ **監視**	電解質は6〜8時間ごと。クエン酸ではiCa・総Ca・重炭酸を4〜6時間ごと。実効量を毎日記録
⑨ **離脱**	毎日評価する。IHDへの移行は昇圧薬を止めて24時間以上あけてから

抗菌薬：初回量は減らさず、維持量は排液流量と残存腎機能で。RRT患者では濃度不足4〜5%より過剰濃度25〜35%が多い

出典：See CritCare2021、Benichou AnnIntensiveCare2021、Roger JIntensiveMed2024

第 5 章

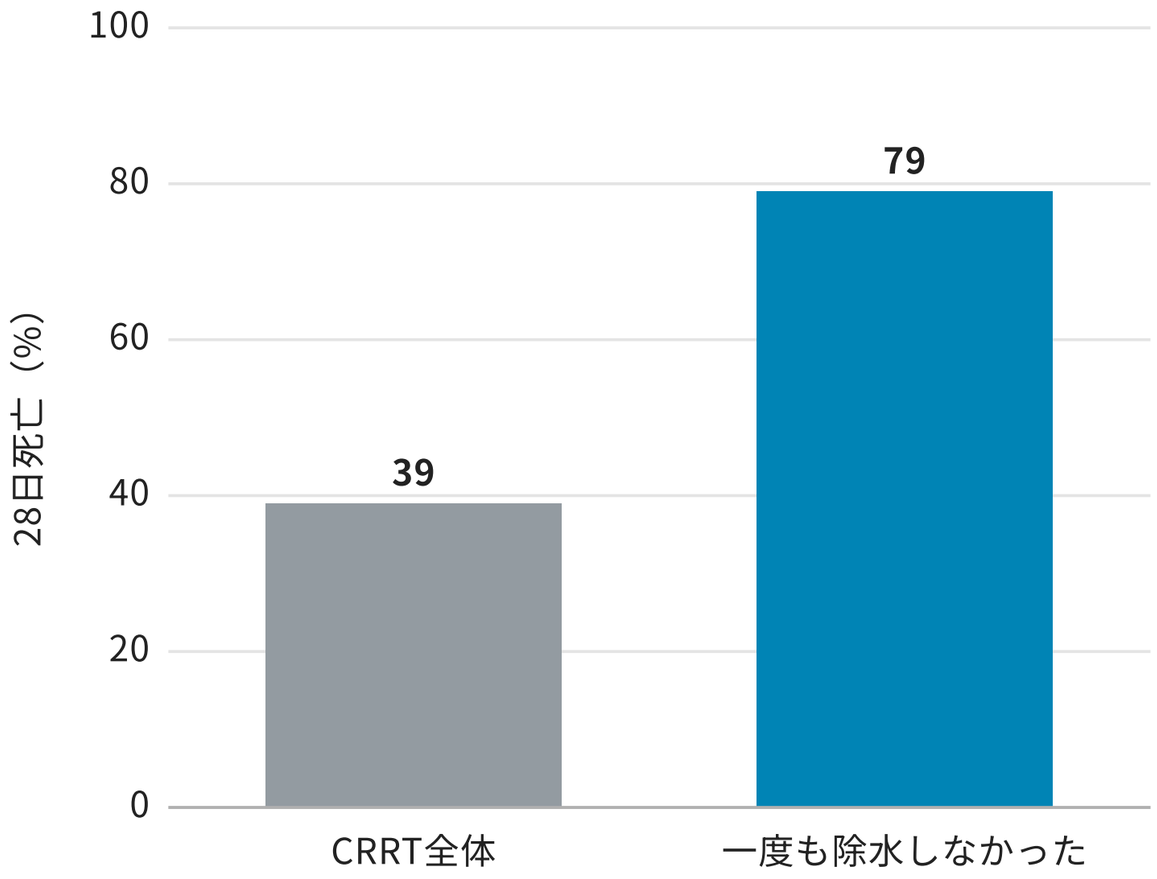
05

除水は今日のバランスから逆算する

蛋白は絞らない



除水ゼロのまま回すと、28日死亡は79%



**速度と死亡の関連は、
バランスで調整すると消えた**

残ったのは強い負のバランス（OR 0.41）と正のバランス（OR 2.05）

一度も除水しなかった患者は12%

CRRTの時間の44%は、除水ゼロで動いていた

除水ゼロの日は、理由を毎日言う

要らないのか、循環が耐えないのか、指示どおり引けていないのか

→ 除水の判断と利尿薬：敗血症の初期蘇生 講義 35枚目

CRRT 973例。出典：Monai CCM2026

除水量は、今日のバランス目標から逆算する

① 目標	今日のバランス目標を決める：−1.2 L/24時間
② 入る量	輸液・薬剤・経腸栄養・フラッシュで 2,400 mL/24時間
③ 出る量	尿・ドレーンで 200 mL/24時間
④ 除水量	2,400 − 200 + 1,200 ＝ 3,400 mL/24時間（約142 mL/時）
⑤ 上限	2 mL/kg/時 × 62 kg ＝ 124 mL/時。超えるので、目標を緩めるか入る量を削る

計算例（体重62 kg）。除水の上限2 mL/kg/時は施設の実践の目安。出典：See CritCare2021、Monai CCM2026

CRRTはアミノ酸を抜き、カロリーを足す

失うアミノ酸

10〜15 g/日

- RRT中の蛋白は1.7〜2.5 g/kg/日を目安に
- BUNが上がっただけで減らさない

足されるカロリー

約218 kcal

- クエン酸から。ブドウ糖を含む液からは約295 kcal
- 投与カロリーとして計算に入れる

RRTのないAKIの蛋白

1.2〜1.3 g/kg/日

- 一般のICUと同じ
- 腎不全用の低蛋白の経腸栄養剤は、RRT中は原則使わない

リンを含まない液では低リン血症はほぼ必発。CRRTが7日を超えたら、水溶性ビタミンとセレンの補充を考える

→ CRRT中の栄養：栄養 講義 38枚目

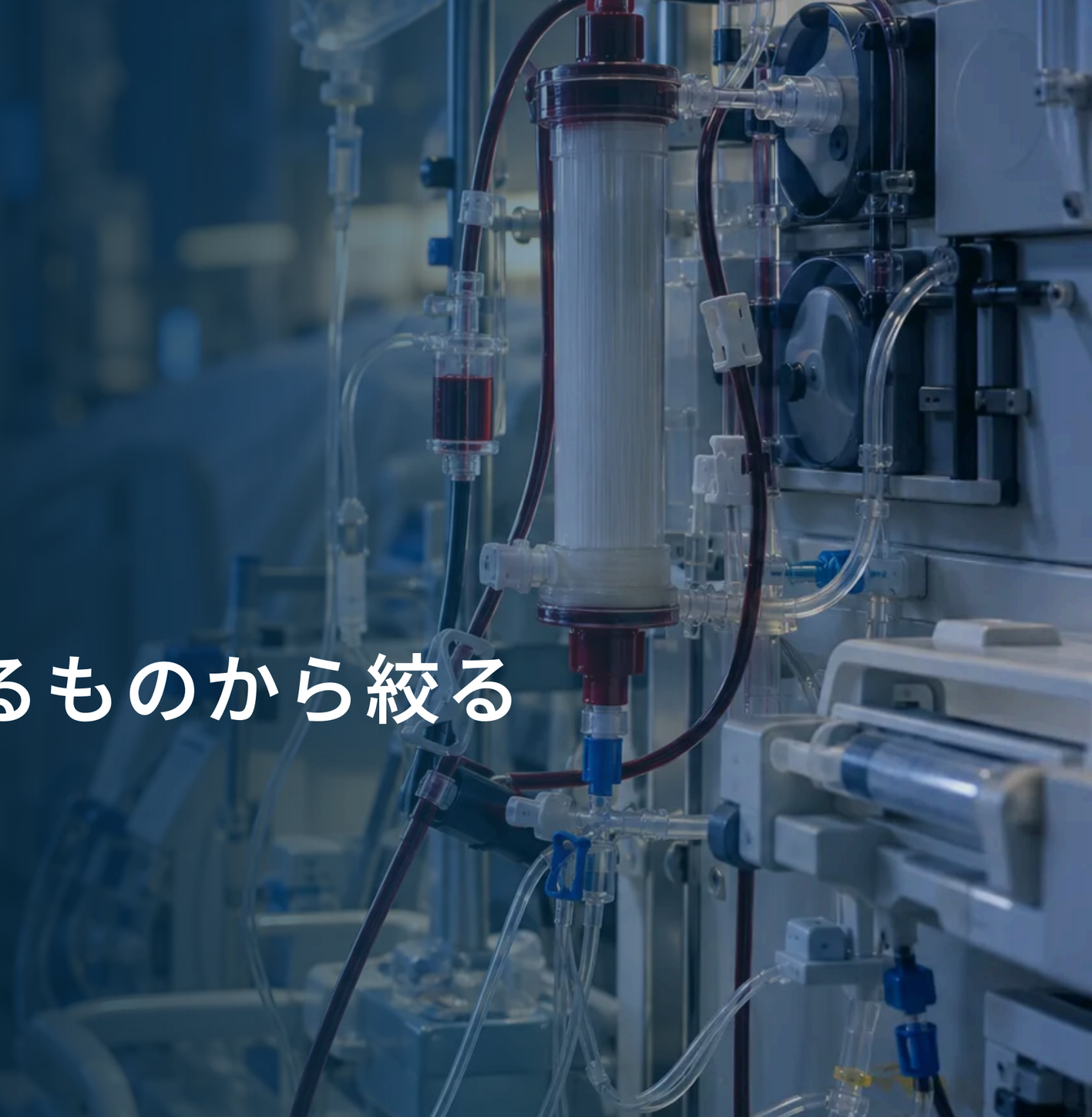
出典：Cutuli CritCare2026

第 6 章

06

トラブルは見えているものから絞る

届いた量・立ち上げ・クエン酸



トラブルは、届いた量・立ち上げ・除水の3か所から探す

届いた量

処方15が、実効10になっていないか

画面には設定値しか出ない。中断を差し引いた量を毎日書く。凝固を防ぐ要点は濾過分画25%以下と抗凝固の選択

立ち上げ

開始直後の血圧低下は、速さを先に疑う

血流量を25 mL/分から段階的に上げる手順を急いでいないか、脱血不良はないか。定常の150〜250 mL/分そのものは影響しない

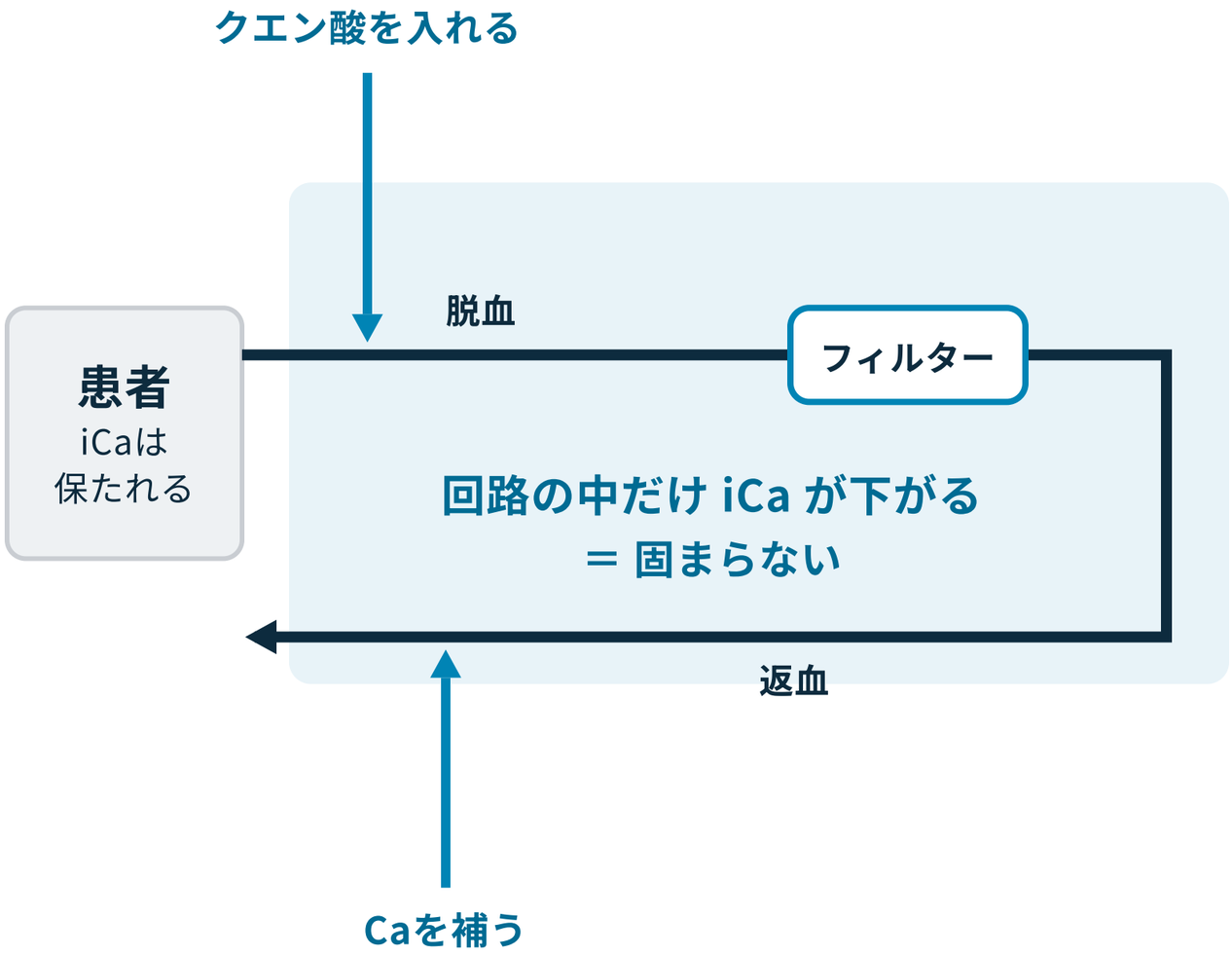
除水

引いた後は、心拍出量が下がりうる

積極的に除水した後は、血圧が下がっていなくても起こる。速度の数字だけで安心せず、高速の除水を機械的に続けない

出典：Yasuda CritCare2014、See CritCare2021、Manca CritCare2026、Tsujimoto Cochrane2020

クエン酸は、回路の中だけでCaを外す



脱血側でクエン酸、返血側でCa
回路の中だけiCaが下がり、患者のiCaは保たれる

戻ったクエン酸は、重炭酸になる
肝・骨格筋・腎で代謝される

ショックや肝不全では溜まる
使うならtCa/iCa比で監視する。肝不全だけでは避ける理由にならない、とする総説もある

模式図。出典：Chen RenFail2026、Yessayan Kidney360 2026

低Caは、tCa/iCa比2.5で蓄積か喪失かを分ける

状況	確かめること	次の一手
tCa/iCa 2.5以上	回路の組み立ての誤り（クエン酸液の接続先・ポンプの単位・フィルターの部分凝固）	クエン酸の蓄積。誤りがなければ血流を下げて排液を上げる（両方を同時に）。改善しなければ抗凝固を切り替える
tCa/iCa 2.5未満	Caの投与量が排液での喪失（排液1 Lあたり1.6〜2 mmol）に見合うか、濃度・単位の入力	正味のCa喪失。Caを増やす。「mL/時」と「mg/時」の取り違えに注意
それでも説明がつかない	組織へのCaの沈着	急性膵炎・横紋筋融解・腫瘍崩壊・副甲状腺摘出後・デノスマブ

2.25を超えたら要注意。蓄積（患者の代謝能）も過負荷（処方）も、初手は血流を下げて排液を上げる

比はmmol/Lで計算する。出典：Yessayan Kidney360 2026、Chen RenFail2026

透析が終わっても、Kは戻ってくる

RRT中の電解質

- 透析はKを1時間で約1 mmol/L、3時間で最大2 mmol/L下げる
- 1〜6時間後にリバウンドがある
- リンを含まないCRRT液では、低リン血症はほぼ必発
- K・Mg・P・血糖の頻回の評価を、始める指示に最初から入れる

1〜6時間後

Kのリバウンド。透析が終わったことを対応の完了にしない

低リン血症は、
人工呼吸期間の延長と関連する

Mg・Pの補い方は電解質と酸塩基 4-6・4-7

高K血症の緊急対応は、
心電図を待たずに始める

カルシウム→細胞内シフト→体外除去。
吸着薬の位置づけは電解質と酸塩基 3-7

→ 高K血症と吸着薬：電解質と酸塩基 3-4

出典：Rech BMJ2026、Cutuli CritCare2026

第 7 章

07

やめどきは毎日評価する

止めて72時間後に抜くかを決める



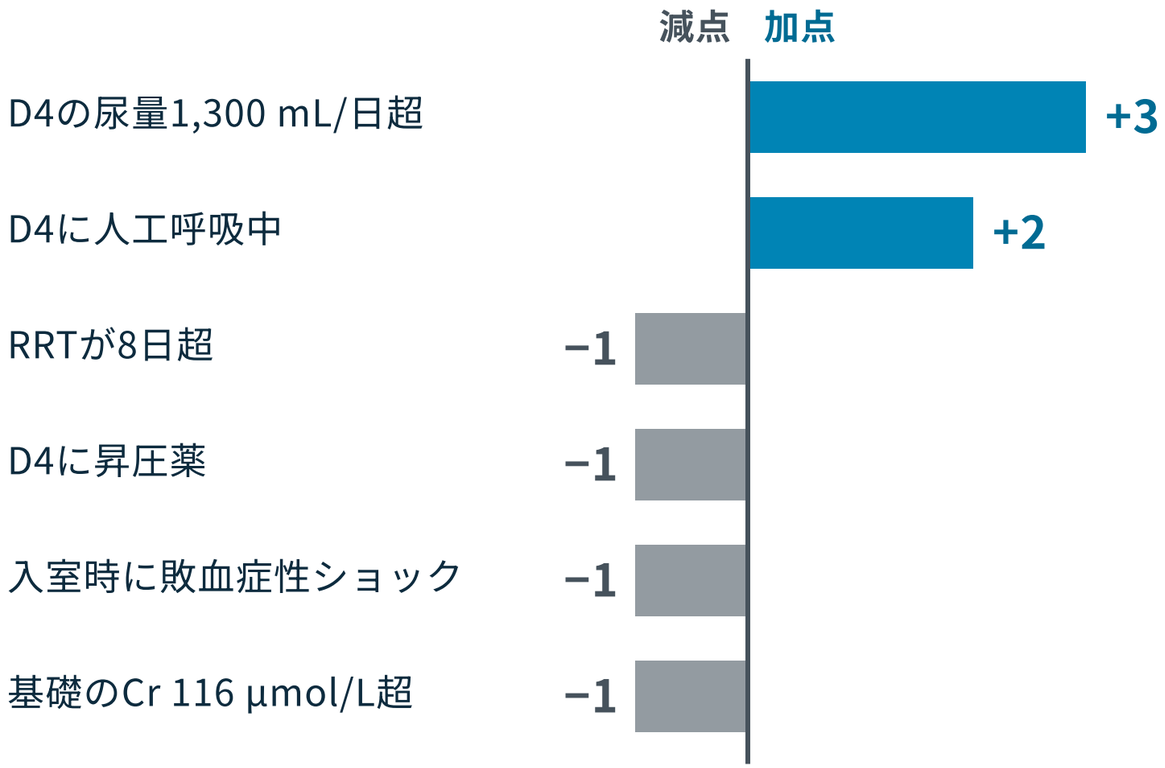
離脱の第一の合図は、利尿薬なしの尿量

出典	目安
Delphiコンセンサス（2025）	利尿薬なしの尿量60 mL/時超または400 mL/日超。2時間のCrCl 23 mL/分超、24時間の尿中Cr排泄5.2 mmol/日超も参考にする
施設の実践（2021）	自尿500 mL/日超かつ内因性CrCl 15 mL/分超で離脱を試す
中国重症医学会（2026）	尿量が前日600 mL/24時間以上か当日1,000 mL/24時間以上、CrCl 20〜30 mL/分。離脱のための利尿薬のルーチン使用は効かない（OR 1.17）

全員が合意した唯一の推奨は「CRRTの必要性を毎日評価する」。1つの指標では決めず、乳酸の低下は腎の回復と読まない

出典：Raina CritCare2025、See CritCare2021、J Intensive Med 2026、Sun RenFail2026

止めて72時間後に点数を足し、2点以上で抜去を考える



合計2点以上
抜去を考える

2点未満
カテーテルを残して観察

AUC 0.86

2点以上なら7日以内の再開はまれ。
特異度90%、PPV 90%

探索的な事後解析
前向きの検証はこれから

外部のコホートでは、
AUC 0.73・NPV 34%

2点未満は「残して観察」の根拠にとどめる

UNDERSCORE（D4＝RRTを止めて72時間空いた翌日）。出典：Chaïbi ICM2026（DOORS）

抜いた後も続く：経過を書き、止めた薬の再開を決める

薬	データ	一手
ACE阻害薬・ARB	ICU退室時の投与で1年死亡が少ない一方、腎による再入院は28%増える	いつ・誰が再開するかを書く
スタチン	AKI後のCKDで処方は38%にとどまる	適応があれば退院処方から漏らさない
NSAIDs	AKI生存者の19%が常用していた	腎毒性薬として明示的に見直す
SU薬・インスリン	AKI後90日の低血糖はこの2つで最多	腎機能に合わせて退院前に調整する

退院後1年の死亡は約28%、腎臓専門医のフォローは16〜24%。RRTの理由と期間・離脱時のCrと尿量・回復までの日数・紹介の要否を退室サマリーに書く

出典：James NatRevNephrol2020

第 8 章

08

特殊な場面と落とし穴

原因を治し、脳と高齢では回し方を変える



原因を治せる場面と、回し方を変える場面

場面	要点	数字
高Ca血症	イオン化Caで判定し、生食とゾレドロン酸（効果は24〜36時間後）。 難治ならCaを補わないクエン酸の持続KRT	悪性腫瘍が約66%、AKI合併82%
肝腎症候群	テルリプレシンかノルアドレナリンでMAPを15上げ、72時間で改善が なければ見切る。アルブミンは漫然と併用しない	KRTを受けた死亡は 急性尿細管障害と同等
ECMO併用	RCTはなく、ADQI・ELSOの合同コンセンサス（44の声明）で回す。 開始時期は第3章と同じ原則	AKI 50〜70%、半数以上がRRT
高齢者	期限付きの治療（time-limited trial）として、評価日と見直しの約束を 最初に決める	導入後1年死亡54.5%（30日22.5%）

→ 期限付きの治療の進め方：ICUの臨床倫理と終末期の意思決定 9-3

出典：Zafrani ICM2026、Velez JASN2026、Gist ICM2026（ADQI）、Wachterman JAMAInternMed2019

急性脳損傷は、CRRTにして透析量も絞る

IHDかPIRRTしか使えないとき

- 小さい膜面積のダイアライザー
- 血流300 mL/分未満、透析液流量600 mL/分未満
- 除水10 mL/kg/時未満、透析液35°C
- 毎日施行で、溶質の急な移動を避ける

急速な尿素の除去は、脳へ水を引き込む

透析不均衡。CRRTでも頭蓋内圧が上がった報告がある。抗凝固はクエン酸に寄せる

CRRT液のNa 140では、Na 145〜155に届かない

脳を守るNaの上げ方を、始める前に決める

尿毒素を溜めすぎても、脳に悪い

AKIKI 2の二次解析：BUN 140まで待った群で昏睡の日数が多い

→ Naを動かす速さの考え方：低ナトリウム血症 講義 15枚目

出典：Husain-Syed CritCare2023、Lund CaseRepCritCare2017、Manca CritCare2026

落とし穴は7つ。多くは測らずに動く反射から

落とし穴	正しい理解
乏尿に輸液ボーラスを繰り返す	約半数は輸液で尿が増えず、体液過剰という次の適応を作る
Crの上昇だけで抗菌薬を減らす・変える	偽性AKIを尿量・BUN・シスタチンCで外す
KDIGOステージ3やpHの低さだけで始める	緊急適応を確かめ、アシドーシスには重炭酸を一手
「待つ」と決めて、見張りと期限を書かない	見張る項目と72時間の期限を書く。BUN 140まで引っ張らない
処方量を実効量と思い込む	届いた量と除水ゼロの日を毎日書く
クエン酸中の低Caに、反射的にCaを足し続ける	tCa/iCa比で蓄積か喪失かを分ける
カテーテルを抜いたら、腎の話は終わり	経過を書き、止めた薬の再開を決める

この講義の各章のまとめ（出典は各章のスライド）

確認クイズ：◯か×か

Q1 乏尿は輸液の合図なので、まずボーラスを入れる

Q2 緊急適応がなくBUN 112 mg/dL未満なら、最大72時間は見張りながら待てる

Q3 CRRTを処方25 mL/kg/時で回せば、患者に25が届いている

Q4 クエン酸中の低Caで、tCa/iCa比が2.5以上なら、Caを増やす

Q5 RRT離脱の第一の合図は、利尿薬なしの尿量

確認クイズの答え

Q1 ✕ 乏尿の約半数は輸液で尿が増えない。うっ血と腹腔内圧を鑑別に入れる

Q2 ◯ 見張る項目と期限を書く。BUN 140までは引っ張らない

Q3 ✕ 中断で約2割欠ける。届いた量を毎日書き、実効10を割らせない

Q4 ✕ 2.5以上は蓄積。血流を下げて排液を上げる

Q5 ◯ 1つの指標で決めず、止めて72時間後に抜去を議論する

出典：Perner ICM2017、STARRT-AKI NEJM2020、Yasuda CritCare2014、Yessayan Kidney360 2026、Raina CritCare2025

ご清聴ありがとうございました

数字と推奨は、必ず原典（ガイドラインと試験）で確認してください

聖路加国際病院 集中治療科